



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERÍA
Año 2025 - 2^{er} Cuatrimestre

TALLER DE PROGRAMACION - MANUAL DEL PROYECTO

CORRECTORAS: ABRIL DIAZ MIGUEZ - NATHALIA ENCINOZA

GRUPO 7

INTEGRANTES: NICOLAS CARDONE - 111148

ALEXIS DANIEL GUTTLEIN GAREIS - 104431

VALENTIN PROVOST - 111537

FECHA: 5/12/2025

Índice

1. Asignación De Roles	3
2. Organización semanal	3
3. Herramientas y documentación Utilizada	3
4. Que se debería dar en taller	4
5. Obstáculos y problemáticas surgidas en el transcurso del proyecto	4
6. Si volviéramos a hacer el proyecto...	4

1. Asignación De Roles

Los roles fueron asignados de la siguiente manera:

Nicolas Cardone: Cliente

Alexis Guttlein: Protocolo, Threads, QT

Valentin Provost: Server logica

2. Organización semanal

La organización semanal del equipo se estructuró en función de los entregables establecidos por las correctoras. Cada entregable definía con claridad las tareas correspondientes a cada rol, lo cual nos permitió mantener el foco y orientar el trabajo de forma ordenada.

En relación con el plan inicial, no pudimos cumplirlo estrictamente. A medida que avanzaban los sprints, comenzaron a acumularse tareas pendientes de entregas anteriores. Esto ocurrió porque, ante bloqueos o dificultades en alguna parte del desarrollo, optábamos por dejar ese punto en *stand by* y continuar con otro. Esta dinámica generó una “bola de nieve” que se fue incrementando entrega tras entrega.

En los últimos sprints nuestras correctoras nos indicaron una priorización de tareas. Esto dejó un orden claro de qué era esencial completar primero y qué podía posponerse. Esta definición de prioridades resultó muy efectiva, ya que nos permitió concentrarnos en los aspectos críticos del proyecto y relegar los detalles menores para las etapas finales.

3. Herramientas y documentación Utilizada

Para el desarrollo del proyecto utilizamos como entornos de trabajo Visual Studio Code y CLion.

En cuanto a análisis estático de código, los linters empleados fueron cppcheck y clang-tidy, que nos permitieron detectar errores potenciales, problemas de estilo y mejoras posibles en la calidad del código.

Respecto a la documentación, recurrimos principalmente a las fuentes oficiales de las librerías utilizadas, SDL y Box2D, para comprender su funcionamiento e integrarlas correctamente al proyecto. Además, empleamos el documento elaborado por Martín Di Paola sobre frame rate limiting, el cual nos fue de gran utilidad para implementar un game loop más estable y optimizado.

Documentación consultada:

SDL — Documentación oficial

Box2D — Documentación oficial

Artículo de Martín Di Paola sobre *Constant Rate Loop*

4. Que se debería dar en taller

Consideramos que los contenidos brindados en la materia abarcan la información necesaria para encarar el trabajo práctico. Las librerías utilizadas cuentan además con documentación suficiente para comprenderlas e implementarlas correctamente.

Sin embargo, creemos que podría incorporarse algún abordaje específico sobre el uso de Tiled. Si bien se trata de una herramienta intuitiva, invertimos una cantidad considerable de tiempo en el proceso de pintado del mapa. Una breve explicación en el enunciado, o incluso una pequeña clase introductoria que muestre métodos más eficientes para trabajar con Tiled, podría ahorrar tiempo y facilitar este aspecto del desarrollo

5. Obstáculos y problemáticas surgidas en el transcurso del proyecto

A lo largo del desarrollo surgieron diversos obstáculos y problemáticas que afectaron el ritmo de trabajo. El más significativo, mencionado previamente, fue el proceso de pintado del mapa en Tiled. La tarea demandó mucho más tiempo del esperado, lo que provocó que no pudiéramos completar algunos de los objetivos planificados para los entregables semanales. Además, el pintado estaba directamente vinculado con la definición de las colisiones de los edificios, por lo que debíamos esperar a que el mapa estuviera completamente terminado para avanzar con la integración y las pruebas de colisión. Esto generó un cuello de botella que retrasó varias partes del proyecto.

Fuera de esa situación, no se presentaron obstáculos de gran magnitud. Los demás inconvenientes que surgieron fueron relativamente menores y pudieron resolverse con facilidad mediante pequeñas correcciones o ajustes en la implementación.

Por último, no pudimos completar todos los objetivos del enunciado. En particular, quedó pendiente la integración de los NPCs dentro del juego.

6. Si volviéramos a hacer el proyecto...

A nivel de organización, nos hubiese gustado gestionar mejor las tareas prioritarias y dejar los detalles menores para etapas finales del desarrollo. Creemos que una planificación más estricta y una distribución más clara del trabajo nos habría permitido avanzar con mayor fluidez y cumplir con todas las funcionalidades planteadas en el enunciado (incluyendo la integración de NPCs).

A nivel de código, nos quedó pendiente una refactorización más profunda. Si volviéramos a encarar el proyecto, dedicaríamos más tiempo a documentar adecuadamente el código, mejorar la estructura interna y aplicar más patrones de diseño que favorezcan la extensibilidad, mantenibilidad y claridad general del proyecto.